



Trabajo autónomo · Semana 9

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

La práctica presencial se reemplaza por la PC3

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios de consolidación

No constituye una segunda práctica. Resolver después de la evaluación.

1

Pruebe que $L^2(\mathcal{G})$ es cerrado detallando la selección de la subsucesión.

2

Demuestre la ortogonalidad usando truncamientos y Cauchy–Schwarz.

3

Deduzca Pitágoras y la unicidad del mejor predictor.

4

Pruebe la fórmula de varianza condicional y la varianza total.

5

Obtenga las ecuaciones normales del predictor afín.

6

Construya un ejemplo en que $\mathbb{E}(X \mid Y)$ no sea afín.

7

Calcule media y varianza de una mezcla de dos distribuciones.

8

Derive media y varianza de S_N por condicionamiento.

9

Halle la característica de una Poisson compuesta.

10

Demuestre el adelgazamiento Poisson usando generatrices.